Critique exhaustive du modèle de simulation

Faiblesses conceptuelles, structurelles, calibration et interprétation

Analyse critique — Blocs 1–8

Avril 2026

Table des matières

1 Introduction

Ce document présente une critique exhaustive du modèle de simulation multi-agents. L'objectif n'est pas de disqualifier le modèle — ses simulations produisent des phénomènes intéressants — mais d'identifier précisément ses limites conceptuelles, ses hypothèses invérifiables, ses incohérences internes, et les risques d'artefact numérique. Cette analyse distingue quatre niveaux de critique : (1) conceptuelle, (2) structurelle/formelle, (3) de calibration, et (4) d'interprétation des résultats.

2 Critiques conceptuelles

2.1 La nature du numéraire est indéfinie

Critique 1 (Absence d'un bien physique de référence)**.** *Le modèle opère avec une ressource unique, le « liquide » L_i, sans définir ce qu'il représente : énergie, monnaie, grain ? Cette ambiguïté n'est pas un détail : elle rend impossible toute interprétation des prix, des flux et des seuils de solvabilité.*

Le titre évoque une « société industrielle » et le module s'appelle « joules » dans l'affichage. Pourtant, les agents effectuent des prêts à intérêt en joules, des dépréciations d'actifs en joules, et font faillite faute de joules. Un système énergétique ne connaît pas de faillite au sens comptable : une turbine qui manque de carburant s'arrête, elle ne devient pas insolvable. Le modèle hybride des concepts énergétiques et financiers sans les réconcilier.

2.2 La fonction d'extraction est une hypothèse ad hoc

Critique 2 (Justification de $\Pi = \alpha\sqrt{P}$)**.** *La loi d'extraction $\Pi_i = \alpha_i\sqrt{P_i}$ est une hypothèse de commodité mathématique, non dérivée d'un modèle de production microéconomique. Le choix de l'exposant $1/2$ est arbitraire.*

Une justification possible serait une technologie CES ou Cobb-Douglas du type $\Pi = \alpha K^\beta L^{1-\beta}$, mais le modèle confond capital investi (K^{exo}) et passif correspondant ($P^{\text{exo}} = K^{\text{exo}}$). Il n'y a pas de travail, pas d'énergie externe, pas d'input autre que la taille du bilan. L'exposant $1/2$ assure la concavité (rendements décroissants) mais toute autre valeur dans $]0, 1[$ donnerait des propriétés qualitativement similaires.

2.3 L'invariant $\text{NW} = L + R - B - C$ masque une asymétrie

Critique 3 (Symétrie brisée lors des faillites)**.** *L'invariant bilanciel $K^{endo} = P^{endo}$ et $K^{exo} = P^{exo}$ est maintenu en régime normal mais brisé lors des faillites (phase 2 : annulation asymétrique de K^{exo} et P^{exo} de l'emprunteur sans contrepartie au bilan du prêteur).*

Lors de la phase 2 du traitement de faillite, quand aucun créancier n'est éligible, le prêt est annulé et la contrepartie exo de l'emprunteur est réduite : $K_j^{\text{exo}} \leftarrow K_j^{\text{exo}} - \Delta$ et $P_j^{\text{exo}} \leftarrow P_j^{\text{exo}} - \Delta$. Mais le bilan du prêteur faillit i n'est pas modifié (il est déjà mort). Cela crée une destruction nette de ressources dans le système : la somme $\sum_i (K_i^{\text{exo}} - P_i^{\text{exo}})$ n'est plus nulle après une cascade.

2.4 La création ex nihilo du passif inné n'a pas de contrepartie réelle

Critique 4 (Passif inné non remboursé et non rémunéré)**.** *Chaque nouvelle entité est créée avec $L_0 = 200$ et $B_0 = 190$. D'où vient ce passif de 190 ? Qui est le créancier ? Ce n'est pas formalisé, et B_i ne diminue jamais.*

Dans un modèle financier cohérent, B_i représenterait une dette envers un acteur externe (un « banquier central », un « État »). Ce créancier devrait apparaître dans le modèle, recevoir des intérêts, et potentiellement déclencher des faillites si B_i n'est pas couvert. Ici, B_i est simplement un floor permanent qui rend la solvabilité structurellement fragile sans justification économique claire.

3 Critiques structurelles

3.1 Le passif miroir $C_i = R_i$ n'est pas maintenu correctement

Critique 5 (Bris de symétrie lors des cessions de créances)**.** *Lors d'une cession de créance de i vers j pour paiement d'intérêts, le passif miroir C_i et C_j est mis à jour. Mais la symétrie $C_i = \sum_k q_{ik}$ (somme des prêts accordés) dépend de la cohérence des opérations sur les prêts. Toute opération asynchrone sur `loan.active` peut briser cette invariance.*

En particulier, lors de la réévaluation `_revalue_loan`, un nouveau prêt est créé mais l'ancien est désactivé sans ajustement immédiat de $R_{\text{prêteur}}$ et $C_{\text{prêteur}}$: ces ajustements sont effectués via `delta` — mais uniquement si le prêt réévalué diffère du nominal. Il n'y a pas de test unitaire garantissant $C_i = \sum_k q_{ik}$ à chaque pas.

3.2 La dépréciation exo crée une dette fantôme

Critique 6 (Divergence entre valeur nominale et valeur réelle des prêts)**.** *Le principal nominal d'un prêt reste constant (sauf amortissement ou faillite), mais l'actif sous-jacent (K^{exo}) déprécie à 10% par pas. Après 10 pas, l'actif vaut $q \cdot 0.9^{10} \approx 0.35q$ mais le prêt est toujours enregistré à q.*

La réévaluation n'est déclenchée que lors d'une cession de créance (paiement d'intérêts, faillite). Entre deux cessions, le prêteur porte une créance surévaluée au bilan. La **fragilité cachée** ($\sum_i \text{dette fantôme}_i$) peut être très importante dans un régime à peu de cessions. L'outil `compute_hidden_fragility` existe mais n'est pas utilisé dans les décisions d'octroi de crédit.

3.3 L'arrêt du marché du crédit est arbitraire

Critique 7 (Critère d'arrêt MAX_IDLE $= k^2$ non justifié)**.** *La boucle de marché du crédit s'arrête après $\max(20, k^2) = 9$ tentatives infructueuses pour $k = 3$. Ce critère est empirique et peut provoquer une sous-activité du marché si les pools sont hétérogènes.*

Avec $k = 3$ et MAX_IDLE $= 9$, si les 9 paires tirées sont incompatibles (emprunteur trop petit, offre nulle), le marché s'arrête même s'il existe des paires profitables dans la population totale. Le nombre de transactions par pas dépend fortement de cet arbitrage et introduit une sensibilité artificielle aux tirages.

3.4 Le modèle mélange stocks et flux dans le même numéraire

Critique 8 (Incohérence temporelle des intérêts)**.** *Les intérêts $r \cdot q$ sont versés en une seule fois par pas, que le pas représente une heure, un mois ou un an. Le taux r est donc un taux **par pas**, non annualisé.*

Si $r^* = \alpha/(2\sqrt{P})$ avec $\alpha \approx 1$ et $P \approx 200$, on a $r^* \approx 0.035$ par pas. Si un pas représente un trimestre, cela correspond à $\approx 14\%$ annuels — plausible. Mais les taux de dépréciation ($\delta_L = 1\%$, $\delta_{\text{endo}} = 10\%$ par pas) sont incompatibles avec cette interprétation : une dépréciation de 10% par trimestre correspond à une perte de $\approx 34\%$ annuelle du capital productif, ce qui est extrêmement élevé pour du capital physique. L'homogénéité temporelle du modèle n'est pas vérifiée.

4 Critiques de la calibration

4.1 Le paramètre $\theta = 0.35$ est un régulateur empirique

Critique 9 (θ n'a pas de fondement théorique)**.** *La fraction de demande effectivement empruntée $\theta = 0.35$ est calibrée pour éviter une mortalité excessive (avec $\theta = 1$, la mortalité dépassait 90%). C'est une contrainte ad hoc sur la rationalité des agents.*

Dans un modèle d'équilibre, un agent rationnel emprunterait exactement $q_{\max}$ si les conditions d'acceptabilité sont satisfaites. Le fait qu'il faille brider cette rationalité à 35% révèle que les conditions d'acceptabilité $(\mu, \bar{d})$ ne sont pas suffisamment contraignantes seules. On régule par la demande ce qui devrait être régulé par les conditions d'octroi.

4.2 $\lambda_{\textbf{création}} = 2$ est un paramètre de régulation populationnelle

Critique 10 (Taux de création non dérivé d'une dynamique endogène)**.** *Le paramètre $\lambda = 2$ est choisi pour stabiliser la population autour de quelques centaines d'entités. Il compense exactement (à l'équilibre statistique) le taux de faillite. Il n'est pas le résultat d'une dynamique d'entrée/sortie endogène.*

Un modèle plus cohérent lierait le taux de création à la rentabilité moyenne du système (entrée quand r^*_{moyen} est élevé) ou à un acteur externe (État, secteur bancaire). Ici, le taux d'entrée est exogène et constant, ce qui revient à supposer que de nouvelles entités apparaissent à un rythme fixe indépendamment de l'attractivité économique du système.

4.3 La population initiale n'est pas en équilibre

Critique 11 (État initial hors équilibre et transient long)**.** *Les 100 entités initiales ont toutes ($L_0 = 200, B_0 = 190$), un état très particulier (toutes identiques sauf α). La dynamique pendant les premiers centaines de pas reflète un transient d'initialisation, pas un régime permanent.*

Les statistiques sont collectées depuis $t = 0$, ce qui biaise toutes les moyennes calculées sur l'ensemble de la simulation (1000 pas). Un calcul rigoureux exigerait d'identifier la durée du transient et de n'analyser que le régime stationnaire.

4.4 La graine unique ne garantit pas la robustesse

Critique 12 (Résultats issus d'une seule trajectoire stochastique)**.** *Toutes les simulations de référence utilisent* `seed=42`*. Les résultats (nombre de cascades, distribution de taille) peuvent être fortement influencés par les fluctuations d'une seule trajectoire.*

La cascade maximale de 8 entités sur 1000 pas, obtenue avec `seed=42`, n'est pas représentative de la distribution statistique. La même simulation avec d'autres graines pourrait produire des cascades de 50 entités ou aucune cascade du tout. Une étude de SOC rigoureuse exige des centaines de trajectoires indépendantes.

5 Critiques d'interprétation

5.1 La loi de puissance n'est pas vérifiée

Critique 13 (Affirmation de SOC sans analyse statistique rigoureuse)**.** *Le régime de $k = 3$ est qualifié de « SOC » sur la base de 652 cascades dans 1000 pas (seed=42). Aucune vérification formelle d'une loi de puissance $P(s) \sim s^{-\beta}$ n'est présentée.*

La vérification statistique d'une loi de puissance requiert : (1) un grand nombre d'événements (minimum $\sim 10^3$–10^4 cascades), (2) un test formel (Kolmogorov-Smirnov, méthode de Clauset-Shalizi-Newman), (3) une comparaison avec des distributions alternatives (log-normale, exponentielle). Avec 652 cascades dont la plupart sont de taille 1 ou 2, aucune de ces conditions n'est satisfaite. Le terme « SOC » est ici au mieux une hypothèse de travail, au pire un abus de langage.

5.2 La transition de phase à $k = 3$ est un artefact de taille finie

Critique 14 (Transition apparente liée à la taille de population, non à k)**.** *La transition observée entre $k = 2$ (stable) et $k = 3$ (critique) dépend de la taille de population $N \approx 500$ entités. Pour $N \to \infty$, la transition pourrait se déplacer ou disparaître.*

Dans un système de taille finie, un réseau aléatoire avec $N = 500$ nœuds et une probabilité de connexion $p \propto 1/k$ présente une transition de connectivité à $kp \approx 1$ (transition de percolation de Erdős–Rényi). La transition observée à $k = 3$ pourrait simplement refléter cette transition de percolation dans le graphe de crédit, et non une propriété intrinsèque de la dynamique économique.

5.3 Les intermédiaires financiers ne jouent pas le rôle prévu

Critique 15 (Intermédiaires financiers comme artefact de matching, non comme banques)**.** *Les « intermédiaires financiers naturels » émergent parce que le matching aléatoire tire la même entité des deux côtés du marché à différents instants. Ce mécanisme est radicalement différent d'un vrai intermédiaire financier qui transforme les maturités ou mutualise les risques.*

Un vrai intermédiaire financier emprunte à court terme et prête à long terme, crée de la monnaie, et gère un portefeuille diversifié. Ici, l'entité médiane se retrouve simultanément prêteuse et emprunteuse par hasard, sans stratégie délibérée. La contagion qui en résulte est mécaniquement similaire à une simple chaîne d'obligations, pas à une défaillance bancaire systémique.

5.4 L'absence d'un marché des biens brise la chaîne de causalité économique

Critique 16 (Pas de demande agrégée, pas de prix, pas de transmission réelle)**.** *Le modèle n'a pas de marché des biens. Il n'y a pas de demande des ménages, pas de prix de vente, pas de choc de demande. Les faillites sont purement financières (bilan) et ne se transmettent pas via une contraction de la demande agrégée.*

Dans les modèles économiques standard de crise (modèle de Bernanke-Gertler, modèle DSGE avec accélérateur financier), la contagion se propage à la fois par le canal financier (pertes de bilan) et par le canal réel (contraction de la demande, chômage). Ici, seul le canal financier existe. Le modèle ne peut donc pas représenter les crises économiques réelles, où la récession réelle amplifie la crise financière.

5.5 La dépréciation exo à 10% par pas est irréaliste

Critique 17 (Taux de dépréciation incompatible avec un actif physique)**.** $\delta_{exo} = 10\%$ *par pas signifie que l'actif perd la moitié de sa valeur en 7 pas. Si un pas représente une semaine, c'est 4 mois pour diviser par deux la valeur d'une machine. Si un pas représente un an, c'est une durée de vie de 7 ans.*

Ce taux élevé sert principalement à effacer le passif exogène rapidement (P^{exo} décroît aussi à 10%), ce qui transforme le prêt en une subvention progressive : le principal résiduel tend vers zéro sans remboursement. Cela revient à imposer une durée de vie implicite aux prêts ($\approx 1/\delta_{\text{exo}} = 10$ pas) sans le formaliser explicitement. L'amortissement formel ($\tau = 0$) est désactivé, mais la dépréciation joue le même rôle de manière détournée.

6 Critiques algorithmiques et numériques

6.1 L'arrêt du marché du crédit sous-estime les transactions

Critique 18 (Biais par construction dans le nombre de transactions)**.** *Le mécanisme* `need_resort=True` *après chaque transaction garantit un tri frais, mais aussi que le pool est systématiquement re-tiré avec $2k = 6$ entités parmi $N \approx 500$. Avec un pool de 6, la probabilité de trouver une paire profitable est limitée même si le marché total est profond.*

Le nombre de transactions par pas est de l'ordre de 17 (statistiques observées), soit bien moins que les $O(N)$ transactions possibles. Le marché est donc massivement incomplet : la plupart des échanges mutuellement profitables ne se réalisent pas, non pas par manque de contreparties, mais par limitation de l'algorithme. Cela biaise toutes les mesures d'efficacité du marché.

6.2 La réévaluation des créances n'est pas effectuée régulièrement

Critique 19 (Fragilité cachée non prise en compte dans les décisions de crédit)**.** *La valeur réelle d'une créance ($q \cdot (1-\delta)^{\hat{a}ge}$) n'est calculée que lors d'une cession. La contrainte d'endettement utilise le principal* ***nominal****, non le principal réel.*

Cela signifie qu'une entité peut apparaître solvable sur la base de ses créances nominales alors qu'elle est insolvable sur la base des créances réelles. Le critère de faillite

utilise lui aussi les valeurs nominales (via `actif_total` qui inclut `actif_prete` au nominal). La fragilité cachée calculée par `compute_hidden_fragility` n'est jamais intégrée aux décisions.

6.3 Le cache des intérêts est reconstruit à froid à chaque pas

Critique 20 (Coût algorithmique $O(N_{\text{prêts}})$ potentiellement élevé)**.** *La méthode `_rebuild_interest_ca itère sur tous les prêts actifs. Avec 4757 prêts actifs à $t = 1000$ (simulation de référence), ce coût est significatif.*

Le cache est reconstruit à chaque pas même si très peu de prêts changent entre deux pas (dépréciation, pas de transactions). Une solution incrémentale (mise à jour uniquement lors de `execute_loan`, amortissement, faillite) serait plus efficace et déjà partiellement implémentée (les caches sont mis à jour dans `execute_loan`). La reconstruction complète à chaque pas est donc une redondance introduite par Bloc 8 pour corriger les incohérences laissées par les autres méthodes.

7 Critiques de la prétention SOC

7.1 Le mécanisme d'auto-organisation n'est pas identifié

Critique 21 (SOC sans mécanisme explicite d'auto-organisation)**.** *Dans les modèles SOC canoniques (tas de sable de Bak-Tang-Wiesenfeld, modèle de forêt d'Olami-Feder-Christensen), le mécanisme d'auto-organisation est explicite : le système s'accumule lentement et se décharge rapidement. Le modèle présenté n'identifie pas clairement ces deux phases.*

L'accumulation lente pourrait correspondre à l'accumulation de crédit (prêts perpétuels accumulés à chaque pas de marché). La décharge rapide correspond aux cascades de faillite. Mais cette analogie n'est pas formalisée, et le lien entre l'accumulation de crédit et la probabilité de cascade n'est pas démontré.

7.2 La stationnarité du système n'est pas vérifiée

Critique 22 (Simulation non stationnaire sur 1000 pas)**.** *Les statistiques montrent une évolution continue sur 1000 pas (nombre d'entités, volume de prêts, taux de faillite). Le système n'a probablement pas atteint un régime stationnaire, ce qui rend toute analyse de distribution problématique.*

Avec $\lambda = 2$, $n_0 = 100$ et $\sim$1600 faillites sur 1000 pas, le flux de création est de $\sim$2000 entités et le flux de destruction de $\sim$1600. Ce déséquilibre crée une population croissante (530 entités à $t = 1000$ vs 100 à $t = 0$). Analyser la distribution des cascades sur cette trajectoire non stationnaire mélange les régimes transitoire et (hypothétiquement) stationnaire.

7.3 La définition de la cascade est ambiguë

Critique 23 (Cascade vs. défaillances indépendantes simultanées)**.** *La méthode `resolve_cascades` détecte toutes les faillites dans un même pas comme une « cascade ». Cependant, deux*

faillites indépendantes (dues à des chocs non reliés) dans le même pas sont comptées comme une cascade de taille 2.

La distinction entre faillites exogènes (due à la dépréciation ou l'épuisement d'une entité isolée) et faillites endogènes (due à la contagion via le réseau de crédit) est partiellement capturée par le flag `etait_solvable`, mais ce flag compare la solvabilité *avant* le pas et *après* les faillites précédentes, sans distinguer l'ordre des causalités. La taille de cascade mesurée surestime probablement la contagion réelle.

8 Axes d'amélioration suggérés

8.1 Court terme

1. Ajouter une réévaluation systématique des créances en début de pas (pas seulement lors des cessions) et utiliser les valeurs réelles dans le critère de faillite.
2. Implémenter un test de stationnarité (autocorrélation du nombre d'entités vivantes) avant de collecter des statistiques de distribution.
3. Répliquer les simulations avec $N_{\text{seeds}} \geq 100$ graines différentes et calculer les intervalles de confiance sur les statistiques de cascades.
4. Ajouter un critère de distinction exogène/endogène pour les faillites (via le graphe de crédit au moment de la faillite).

8.2 Moyen terme

1. Formaliser le mécanisme d'accumulation/décharge (quantifier l'accumulation de crédit par pas et la corrélation avec la taille de cascade suivante).
2. Tester des alternatives à la fonction $\alpha\sqrt{P}$ (Cobb-Douglas αP^{β} pour différents β) pour évaluer la robustesse des propriétés SOC.
3. Introduire un mécanisme endogène de taux de création (entrée proportionnelle au profit moyen du système) pour éliminer le paramètre λ exogène.
4. Vérifier formellement la loi de puissance avec la méthode de Clauset et al. (2009) sur $N_{\text{cascades}} \geq 5000$.

8.3 Long terme

1. Séparer explicitement les secteurs (ménages, firmes, banques) avec des bilans asymétriques et des règles comportementales différentes.
2. Introduire un marché des biens (demande agrégée, prix) pour modéliser la transmission réelle des crises financières.
3. Définir explicitement le numéraire et la période de temps d'un pas, puis recalibrer tous les paramètres de manière cohérente.

9 Conclusion

Le modèle est un outil de simulation intéressant qui produit des phénomènes non-triviaux : émergence d'intermédiaires financiers, cascades de faillite, sensibilité à k. Ses

forces principales sont sa richesse bilancielle et son mécanisme de matching innovant (Bloc 8).

Ses faiblesses principales sont :

— L'ambiguïté du numéraire et l'absence d'un marché des biens ;
— L'usage du terme « SOC » sans vérification statistique rigoureuse ;
— La forte dépendance aux paramètres ad hoc (θ, λ, δ) ;
— La non-stationnarité des simulations de référence ;
— L'incohérence entre valeur nominale et valeur réelle des créances.

Ces faiblesses ne remettent pas en cause l'intérêt du modèle comme laboratoire d'exploration, mais elles interdisent toute interprétation quantitative directe des résultats. Le modèle est au stade d'une **preuve de concept** pour la dynamique des systèmes financiers complexes, pas d'un outil de modélisation calibré.